

ĐỀ LUYỆN TẬP TOÁN 12 BÀI 1,2 KẾT NỐI TRI THỨC

Nội dung: Bài 1 & Bài 2 (Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số)

Thời gian làm bài: 50 phút

Thang điểm: 10 điểm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 4$	$\searrow -2$	$\nearrow +\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 3)$
- B. $(-\infty; 4)$
- C. $(3; +\infty)$
- D. $(-2; +\infty)$

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như một đường cong bậc ba với một điểm cực đại tại $A(-1; 3)$ và một điểm cực tiểu tại $B(1; -1)$. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng bao nhiêu?

- A. $x = -1$
- B. $y = -1$
- C. $x = 1$

D. $y = 3$

Câu 3: Hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; -1)$

B. $(-1; 3)$

C. $(3; +\infty)$

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 4: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$ là:

A. $(1; 2)$ và $(-1; 2)$

B. $x = 1$ và $x = -1$

C. $(0; 3)$

D. $y = 2$

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là $x = -2$, $x = 1$, $x = 4$ và nằm phía trên trục hoành trên các khoảng $(-2; 1)$ và $(4; +\infty)$, nằm phía dưới trục hoành trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(1; 4)$. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 1)^2(x + 2)(x - 3)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2; 1)$

B. $(1; 3)$

C. $(-\infty; -2)$

D. $(3; +\infty)$

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 3

B. 4

C. 5

D. Vô số

Câu 8: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (2m + 3)x + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $m \in (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$

B. $m \in [-1; 3]$

C. $m \in (-1; 3)$

D. $m \in [-3; 1]$

Câu 9: Tìm khoảng giá trị của m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m + 2)x - 5$ có hai điểm cực trị phân biệt.

A. $(-1; 2)$

B. $(-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$

C. $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$

D. $[-1; 2]$

Câu 10: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 1)x + 1$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 7$?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có bảng biến thiên như sau:

x	-1	3
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	5  -2	

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 3]$ bằng bao nhiêu?

- A. -2
- B. 1
- C. 4
- D. 5

Câu 12: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^3 - 3x$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng:

- A. 0
- B. 2
- C. -2
- D. 4

Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2; 4]$ bằng:

- A. 7
- B. $\frac{19}{3}$
- C. 6
- D. 2

Câu 14: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ để hàm số $y = \frac{x-m}{x+1}$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3 ?

- A. 0
- B. 1

C. 2

D. 3

Câu 15: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \sqrt{4 - x^2}$ trên tập xác định của nó là:

A. -2

B. $2\sqrt{2}$

C. 2

D. 0

Câu 16: (Tình huống thực tế) Một xưởng cơ khí cần làm một thùng chứa nước hình hộp chữ nhật không có nắp đáy, đáy là hình vuông, với thể tích không đổi là 8 m^3 . Biết đơn giá của vật liệu làm đáy thùng là 200.000 VNĐ/m^2 , đơn giá của vật liệu làm mặt xung quanh là 100.000 VNĐ/m^2 . Hỏi chi phí vật liệu thấp nhất để hoàn thành chiếc thùng này là bao nhiêu?

A. 1.200.000 VNĐ

B. 2.400.000 VNĐ

C. 1.800.000 VNĐ

D. 3.200.000 VNĐ

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$.

a) Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in (a; b)$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$. **[Đúng/Sai]**

b) Nếu hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$ thì $f'(x) < 0, \forall x \in (a; b)$. **[Đúng/Sai]**

c) Điểm cực đại của hàm số luôn là điểm mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ bằng 0. **[Đúng/Sai]**

d) Nếu đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua điểm $x_0 \in (a; b)$ thì x_0 là điểm cực tiểu của hàm số. **[Đúng/Sai]**

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. **[Đúng/Sai]**

b) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{1}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1$. **[Đúng/Sai]**

c) Hàm số đồng biến trên toàn bộ tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. **[Đúng/Sai]**

d) Đồ thị hàm số không có điểm cực trị. **[Đúng/Sai]**

Câu 3: Cho hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ xét trên khoảng $(0; +\infty)$.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$. **[Đúng/Sai]**

b) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 4$. **[Đúng/Sai]**

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ là 4. **[Đúng/Sai]**

d) Hàm số có giá trị lớn nhất trên $(0; +\infty)$. **[Đúng/Sai]**

Câu 4: (Ứng dụng thực tế) Một công ty quản lý một khu chung cư có 50 căn hộ cho thuê.

Nếu giá thuê mỗi căn là 2.000.000 VNĐ/tháng thì tất cả các căn hộ đều được thuê hết.

Nghiên cứu thị trường cho thấy, cứ tăng giá thuê mỗi căn thêm 100.000 VNĐ/tháng thì sẽ có thêm 1 căn hộ bị bỏ trống không có người thuê. Gọi x là số lần tăng giá 100.000 VNĐ ($x \in \mathbb{N}$).

a) Hàm số biểu diễn tổng doanh thu (đơn vị: nghìn đồng) theo x là

$f(x) = (50 - x)(2000 + 100x)$. **[Đúng/Sai]**

b) Đạo hàm của hàm doanh thu theo x là $f'(x) = 3000 - 200x$. **[Đúng/Sai]**

c) Doanh thu đạt giá trị lớn nhất khi ban quản lý tăng giá thuê mỗi căn hộ thêm 1.500.000 VNĐ/tháng. **[Đúng/Sai]**

d) Giá trị lớn nhất của tổng doanh thu đạt được là 125.000.000 VNĐ/tháng. **[Đúng/Sai]**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 bằng cách điền đáp án dạng số.

Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [0; 10]$ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 1$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

Đáp án là: ...

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 1)^2(x - 2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hỏi hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp án là: ...

Câu 3: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2+x+4}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$. Tính tổng $M + m$.

Đáp án là: ...

Câu 4: (V-ACT) Một doanh nghiệp dự định sản xuất các thùng đựng nước hình trụ không có nắp đáy với thể tích $V = 1 \text{ m}^3$. Biết chi phí sản xuất mặt đáy là 500.000 VNĐ/m^2 , chi phí sản xuất mặt xung quanh là 300.000 VNĐ/m^2 . Gọi r (mét) là bán kính đáy của hình trụ để chi phí sản xuất một chiếc thùng là thấp nhất. Tính r (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án là: ...

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN

1. C	2. D	3. D	4. A	5. C	6. D	7. A	8. B	9. B	10. B
11. A	12. B	13. C	14. B	15. A	16. B				

Giải chi tiết một số câu Vận dụng / Vận dụng cao:

Câu 7:

- ĐK: $x \neq -4$.
- Đạo hàm: $y' = \frac{4-m^2}{(x+4)^2}$.
- Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
 $\iff y' > 0, \forall x \neq -4 \iff 4 - m^2 > 0 \iff -2 < m < 2$.
- m nguyên $\implies m \in \{-1; 0; 1\}$. Có 3 giá trị. (Chọn A)

Câu 8:

- $y' = x^2 - 2mx + (2m + 3)$.
- Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \iff y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \iff \Delta' \leq 0$.
- $\Delta' = m^2 - (2m + 3) = m^2 - 2m - 3 \leq 0 \iff -1 \leq m \leq 3$. (Chọn B)

Câu 10:

- $y' = x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$. $\Delta' = m^2 - (m^2 - 1) = 1 > 0$ với mọi m . Hàm số luôn có 2 cực trị.

- Theo Vi-ét: $x_1 + x_2 = 2m$ và $x_1x_2 = m^2 - 1$.
- Yêu cầu: $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 7 \iff (x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2 = 7$.
- Thay vào ta được:
 $4m^2 - 3(m^2 - 1) = 7 \iff m^2 + 3 = 7 \iff m^2 = 4 \iff m = \pm 2$.
- Do m nguyên dương nên $m = 2$. Có duy nhất 1 giá trị. (Chọn B)

Câu 14:

- Hàm số $y = \frac{x-m}{x+1}$ liên tục trên $[0; 2]$. Đạo hàm $y' = \frac{1+m}{(x+1)^2}$.
- **TH1:** Nếu $m > -1 \implies y' > 0$, hàm số đồng biến. GTLN là $y(2) = \frac{2-m}{3}$. Để $\text{Max} = 3 \implies \frac{2-m}{3} = 3 \implies m = -7$ (Loại vì không thỏa mãn $m > -1$).
- **TH2:** Nếu $m < -1 \implies y' < 0$, hàm số nghịch biến. GTLN là $y(0) = -m$. Để $\text{Max} = 3 \implies -m = 3 \implies m = -3$ (Thỏa mãn $m < -1$ và $m \in [-5; 5]$).
- **TH3:** Nếu $m = -1 \implies y = 1$ (hằng số), $\text{Max} = 1 \neq 3$ (Loại).
- Vậy $m = -3$ là giá trị duy nhất. (Chọn B)

Câu 16:

- Gọi x là cạnh đáy, h là chiều cao ($x, h > 0$).
- Thể tích $V = x^2h = 8 \implies h = \frac{8}{x^2}$.
- Diện tích đáy: $S_d = x^2$. Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 4xh = 4x \cdot \frac{8}{x^2} = \frac{32}{x}$.
- Chi phí: $C(x) = 200.000 \cdot x^2 + 100.000 \cdot \frac{32}{x} = 100.000 \left(2x^2 + \frac{32}{x} \right)$.
- Áp dụng BĐT Cauchy: $2x^2 + \frac{16}{x} + \frac{16}{x} \geq 3\sqrt[3]{2x^2 \cdot \frac{16}{x} \cdot \frac{16}{x}} = 3\sqrt[3]{512} = 3 \cdot 8 = 24$.
- Vậy $C(x) \geq 100.000 \cdot 24 = 2.400.000$ VNĐ. (Chọn B)

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1:

- Đúng.** (Định lý cơ bản về tính đơn điệu).
- Sai.** (Đạo hàm $f'(x) \leq 0$ và có thể bằng 0 tại một số hữu hạn điểm).
- Sai.** (Điểm cực đại có thể là điểm mà tại đó hàm số không có đạo hàm, ví dụ $y = -|x|$).
- Đúng.** (Quy tắc dấu của đạo hàm qua điểm cực trị).

Câu 2:

- Đúng.** (Mẫu số $x + 1 \neq 0$).

b) **Sai.** (Đạo hàm tính đúng là $y' = \frac{2 \cdot 1 - (-1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2}$).

c) **Sai.** (Tuyệt đối không được gộp thành khoảng chung $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, phải viết là trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$).

d) **Đúng.** (Hàm phân thức bậc nhất / bậc nhất không có cực trị).

Câu 3:

a) **Đúng.** (Khi $x \rightarrow 0^+$ thì $x \rightarrow 0$ và $4/x \rightarrow +\infty$).

b) **Sai.** ($y' = 1 - \frac{4}{x^2} = 0 \implies x^2 = 4 \implies x = 2$ do $x > 0$. Hàm đạt cực tiểu tại $x = 2$).

c) **Đúng.** (Giá trị nhỏ nhất $y(2) = 2 + 4/2 = 4$).

d) **Sai.** (Hàm tiến tới $+\infty$ khi $x \rightarrow +\infty$ nên không có GTLN).

Câu 4:

a) **Đúng.** (Tổng số phòng cho thuê là $50 - x$, giá thuê mới là $2000 + 100x$ nghìn đồng).

b) **Đúng.** (Phá ngoặc

$f(x) = 100000 + 5000x - 2000x - 100x^2 = -100x^2 + 3000x + 100000 \implies f'(x) = -200x + 3000$).

c) **Đúng.** ($f'(x) = 0 \implies x = 15$. Tăng $15 \times 100.000 = 1.500.000$ đ).

d) **Sai.** (Tại $x = 15$, $f(15) = (50 - 15)(2000 + 1500) = 35 \times 3500 = 122.500$ nghìn đồng = 122,5 triệu đồng, không phải 125 triệu).

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1:

Đáp án là: 8

Giải thích:

- Tập xác định $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x + m$.
- Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty) \iff y' \geq 0, \forall x > 0$.
- Tức là $m \geq -3x^2 + 6x, \forall x > 0$.
- Xét hàm số $g(x) = -3x^2 + 6x$ trên $(0; +\infty)$.
- $g'(x) = -6x + 6 = 0 \implies x = 1$. Lập BBT của $g(x)$, ta thấy $\max_{(0; +\infty)} g(x) = g(1) = 3$.

- Do đó $m \geq 3$. Kết hợp điều kiện $m \in [0; 10]$ và $m \in \mathbb{Z} \implies m \in \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
Có 8 giá trị.

Câu 2:

Đáp án là: 5

Giải thích:

- Ta có $f'(t) = 0 \iff t = 0; t = 1; t = 2$. Trong đó $t = 1$ là nghiệm bội chẵn, đạo hàm không đổi dấu.
- Đạo hàm $g'(x) = (x^2 - 2x)' \cdot f'(x^2 - 2x) = 2(x - 1)f'(x^2 - 2x)$.
- $g'(x) = 0 \implies x = 1$ hoặc $f'(x^2 - 2x) = 0$.
- Xét $f'(x^2 - 2x) = 0 \implies \begin{cases} x^2 - 2x = 0 \\ x^2 - 2x = 1 \\ x^2 - 2x = 2 \end{cases}$
- Phương trình $x^2 - 2x = 0 \implies x = 0, x = 2$ (đều là nghiệm đơn sinh ra từ $t = 0$, g' đổi dấu).
- Phương trình $x^2 - 2x = 2 \implies x = 1 \pm \sqrt{3}$ (đều là nghiệm đơn sinh ra từ $t = 2$, g' đổi dấu).
- Phương trình $x^2 - 2x = 1 \implies x = 1 \pm \sqrt{2}$ (sinh ra từ $t = 1$ - gốc là bội chẵn nên qua đây g' **không đổi dấu**, không tạo ra cực trị).
- Vậy các điểm làm $g'(x)$ đổi dấu gồm: $x = 1, x = 0, x = 2, x = 1 - \sqrt{3}, x = 1 + \sqrt{3}$.
Có tổng cộng 5 điểm cực trị.

Câu 3:

Đáp án là: 7

Giải thích:

- Đạo hàm $y' = \frac{(2x+1)(x+1)-(x^2+x+4)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$.
- $y' = 0 \implies x^2 + 2x - 3 = 0 \implies x = 1$ (nhận) hoặc $x = -3$ (loại vì $\notin [0; 2]$).
- Tính giá trị tại các điểm biên và điểm cực trị: $y(0) = 4; y(1) = \frac{1+1+4}{1+1} = 3;$
 $y(2) = \frac{4+2+4}{2+1} = \frac{10}{3}.$
- GTLN $M = 4$, GTNN $m = 3$. Tổng $M + m = 7$.

Câu 4:

Đáp án là: 0.58

Giải thích:

- Thể tích $V = \pi r^2 h = 1 \implies h = \frac{1}{\pi r^2}$.
- Chi phí mặt đáy: $C_d = 500.000 \cdot \pi r^2$.
- Chi phí mặt xung quanh: $C_{xq} = 300.000 \cdot 2\pi r h = 600.000 \cdot \pi r \cdot \frac{1}{\pi r^2} = \frac{600.000}{r}$.
- Hàm chi phí: $C(r) = 500.000\pi r^2 + \frac{600.000}{r}$.
- Để chi phí thấp nhất, ta tính đạo hàm $C'(r) = 1.000.000\pi r - \frac{600.000}{r^2}$.
- Cho $C'(r) = 0 \implies 1.000.000\pi r^3 = 600.000 \implies r^3 = \frac{0,6}{\pi}$.
- Giải ra $r = \sqrt[3]{\frac{0,6}{\pi}} \approx 0,57588$.
- Làm tròn đến hàng phần trăm (2 chữ số thập phân), ta được $r = 0,58$.